AUTOMATISMES – Semaines 15–16

Termes et sommes finies

Série A – 6 min
Calculatrice interdite

Calculer rapidement des termes et des sommes courtes.

1. Calculer $120 + 15 \times 4$.
2. Calculer $200 \times 1{,}05$.
3. Calculer $50 + 55 + 60$.
4. Pour $u(n) = 30 + 8n$, calculer $u(6)$.
5. Pour $v(n) = 100 \times 1{,}1^n$, calculer $v(2)$.
6. Une offre coûte 12 euros par mois pendant 6 mois. Calculer le total.

CONSEILS

- Identifier la formule avant de calculer.
- Une somme finie additionne plusieurs termes.
- Garder les unités : euros, clients, objets.

VIGILANCE

- Ne pas confondre le rang n avec le nombre de termes additionnés.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

CORRECTION – Semaines 15–16
Termes et sommes finies

Série A
Calculatrice interdite

1. $\boxed{180}$.
2. $\boxed{210}$.
3. $\boxed{165}$.
4. $30 + 8 \times 6 = \boxed{78}$.
5. $100 \times 1{,}21 = \boxed{121}$.
6. $12 \times 6 = \boxed{72}$ euros.

MÉTHODE

Pour un modèle explicite, remplacer n par le rang demandé.

VIGILANCE

Dans une somme, compter les termes réellement additionnés.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Déterminer à partir de quel rang un seuil est dépassé.

1. Suite $u(n) = 50 + 10n$. À partir de quel rang $u(n) \geqslant 100$?
2. Suite $u(n) = 20 + 5n$. À partir de quel rang $u(n) > 50$?
3. Valeurs : $80; 96; 115{,}2; 138{,}24$. Quel est le premier terme supérieur à 100 ?
4. Une clientèle vaut 300 puis augmente de 50 par mois. Quand dépasse-t-elle 500 ?
5. Si $u(0) = 40$ et $u(n+1) = u(n) + 7$, calculer le premier rang tel que $u(n) \geqslant 61$.
6. Compléter : chercher un seuil, c'est chercher le premier rang pour lequel une condition devient ....

CONSEILS

- Tester les rangs dans l'ordre.
- Le mot « à partir de » demande le premier rang.
- Différencier $>$ et $\geqslant$.

VIGILANCE

- Le rang seuil n'est pas toujours la valeur du terme.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

1. $50 + 10n \geqslant 100$: premier rang $\boxed{5}$.
2. $20 + 5n > 50$: $n > 6$, premier rang $\boxed{7}$.
3. Premier terme supérieur à 100 : $\boxed{115{,}2}$, rang 2.
4. $300 + 50n > 500$: premier mois $\boxed{5}$.
5. $40; 47; 54; 61$: premier rang $\boxed{3}$.
6. $\boxed{\text{vraie}}$.

MÉTHODE

Un rang seuil se vérifie toujours en testant le rang trouvé et le précédent.

VIGILANCE

Pour une condition stricte $>$, l'égalité ne suffit pas.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Lire une formule de tableur ou un petit algorithme.

1. En B2, on a 120. En B3 : `=B2+8`. Quelle valeur en B3 ?
2. En B2, on a 200. En B3 : `=B2*1,04`. Quelle valeur en B3 ?
3. Si on recopie `=B2+8` vers le bas, quel type de suite obtient-on ?
4. Si on recopie `=B2*0,95` vers le bas, quel type de suite obtient-on ?
5. Algorithme : $n = 0$, $u = 100$. Tant que $u < 140$: $u = u+10$, $n = n+1$. Valeur finale de n ?
6. Dans un programme, pourquoi initialise-t-on $n = 0$?

CONSEILS

- Une formule recopiée décrit une récurrence.
- Addition constante : arithmétique.
- Multiplication constante : géométrique.

VIGILANCE

- Dans une boucle, chaque passage augmente souvent le rang d'une unité.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

1. 128.
2. 208.
3. arithmétique.
4. géométrique.
5. 100; 110; 120; 130; 140 : $n = 4$.
6. Pour partir du rang initial.

MÉTHODE

La boucle « tant que » continue tant que la condition est vraie.

VIGILANCE

On sort de la boucle dès que la condition devient fausse.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Choisir la bonne réponse sans calculatrice.

1. Un capital de 1000 augmente de 3%.
   A. 1030 **B.** 1003 **C.** 970 **D.** 3000
2. Modèle $u(n) = 250 - 20n$. Le seuil $u(n) \leqslant 150$ est atteint au rang
   A. 4 **B.** 5 **C.** 6 **D.** 100
3. Une formule `=B2*1,07` correspond à
   A. $+7$ **B.** $+7\%$ **C.** -7% **D.** $\times 7$
4. La somme $10 + 15 + 20 + 25$ vaut
   A. 60 **B.** 70 **C.** 75 **D.** 80
5. Dans une boucle de seuil, la variable n sert à
   A. compter les rangs **B.** stocker le seuil **C.** calculer un pourcentage **D.** écrire le titre
6. Si $u(0) = 500$ et $u(n+1) = 0{,}8u(n)$, le stock
   A. augmente **B.** diminue **C.** reste constant **D.** double

CONSEILS

- Identifier le modèle : ajout, multiplication, somme ou seuil.
- Tester les réponses proches.
- Ne pas utiliser la calculatrice : calculs choisis pour être mentaux.

VIGILANCE

- Le seuil demandé est un rang, pas seulement une valeur.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

CORRECTION – Semaines 15–16
QCM : évolutions et seuils

Série D
Calculatrice interdite

1. Réponse A : $1000 \times 1{,}03 = 1030$.
2. Réponse B : $250 - 20 \times 5 = 150$.
3. Réponse B : coefficient 1,07.
4. Réponse B : $10 + 15 + 20 + 25 = 70$.
5. Réponse A.
6. Réponse B : $0 < 0{,}8 < 1$.

MÉTHODE

Les automatismes de seuil combinent calcul, comparaison et interprétation.

VIGILANCE

Un coefficient multiplicateur inférieur à 1 traduit une baisse.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0